# Documento de Requisitos
# <InovaTech>

# Ficha Técnica

**Equipe Responsável pela Elaboração**

| | |
|---|---|
| Bianca Santos de Assis | Lavras-MG |
| Deividy Aparecido Martins Terra | Lavras-MG |
| Mateus Nogueira dos Santos | Lavras-MG |


**Público Alvo**

Este manual destina-se a aos desenvolvedores e equipe envolvida no projeto.

# Sumário

**Introdução** **1**
Visão geral deste documento 1
Glossário, Siglas e Acrogramas 1
Definições e Atributos de Requisitos 3
● Identificação dos Requisitos 3
● Prioridades dos Requisitos 3
Formulários coletados 3
**Descrição geral do sistema** **1**
Abrangência e sistemas relacionados 1
Relação de usuários do sistema 2
● Administrador 3
● Garçom 3
● Chef de Cozinha 3
● Gestor de Pedidos 3
● Caixa 3
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário 4
● Visão Geral 4
● Acesso ao Software 5
● Administração 5
● Pedidos 6
● Preparo e Entrega 6
● Caixa 6
**Requisitos funcionais (casos de uso)** **1**
Acesso 2
Administração 5
Pedidos 9
Preparo e Entrega 12
Caixa 15
**Requisitos não funcionais** **1**
Usabilidade 1
[NF001] Adaptar Telas do Garçom 1
[NF002] Exibir Kanban de Pedidos em Televisão 1
Desempenho 1
[NF003] Atender Usuários Simultâneos 1
[NF004] Atualizar Kanban de Pedidos 1
Segurança 1
[NF005] Exigir Tamanho Mínimo de Senha 1
[NF006] Encerrar Sessão Inativa 2
[NF007] Proteger Dados Pessoais 2
Hardware e software 2
[NF008] Funcionar no Navegador 2
**Descrição da interface com o usuário** **1**
Prototipação 1
**Dicionário de Dados** **2**

# Introdução

Este documento especifica o sistema InovaTech, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

## Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema InovaTech e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

## Glossário, Siglas e Acrogramas

***Adm*** - Administrador.

***Administrador*** - Usuário com o Perfil de Acesso que mantém Usuários, Pratos, Ingredientes e Estoque e visualiza os Dados Estatísticos. Não há hierarquia entre Administradores.

***Administrador Inicial*** - Administrador criado na instalação do software, com Nome de Usuário “admin” e Senha padrão.

***Caixa*** - Usuário que consulta os Pedidos entregues e registra o Pagamento.

***Cardápio*** - Menu.

***Chef de Cozinha*** - Usuário que prepara os Itens do Pedido alocados a ele.

***Chefe, Chef, Cozinheiro*** - Chef de Cozinha.

***Cliente*** - Pessoa atendida no restaurante. Não confundir com o cliente do projeto, o Restaurante e Cantina Padre Bueno.

***Comanda*** - Identificação de um Cliente pelo nome, usada para agrupar Pedidos sem Mesa.

***Comanda de papel*** - Pedido (termo do processo atual, em papel).

***Cozinha*** - Setor do restaurante onde os Itens do Pedido são preparados.

***CPF*** - Cadastro de Pessoa Física do Usuário.

***Dados Estatísticos*** - Indicadores calculados a partir dos Pedidos, exibidos ao Administrador.

***E-mail*** - Endereço de correio eletrônico do Usuário.

***Estoque -*** Quantidade disponível de cada Ingrediente.

***Garçom -*** Usuário que registra Pedidos, solicita edição e registra a entrega ao Cliente.

***Gestor de Pedidos*** - Usuário que edita Pedidos, aloca Itens do Pedido aos Chefs de Cozinha e acompanha o Kanban de Pedidos.

***Ingrediente*** - Insumo usado no preparo de um Prato, com Unidade de Medida e quantidade em Estoque.

***Item do Pedido*** - Prato solicitado em um Pedido, com quantidade, observação, Chef de Cozinha responsável e Status próprio.

***Kanban de Pedidos*** - Quadro que exibe os Pedidos em colunas por Status.

***LGPD*** - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

***Login*** - Ação de entrar no software informando Nome de Usuário e Senha.

***Membro*** - Usuário.

***Menu*** - Conjunto dos Pratos oferecidos pelo restaurante.

***Mesa*** - Local de atendimento identificado por número.

***Nome de Usuário*** - Identificador único que o Usuário informa no Login.

***Notificação*** - Aviso exibido pelo software no dispositivo de um Usuário.

***Pagamento*** - Registro de que o Cliente pagou o Valor Total de um Pedido.

***Pedido*** - Conjunto de Itens do Pedido registrado por um Garçom para uma Mesa ou Comanda.

***Perfil de Acesso*** - Conjunto fixo de permissões: Administrador, Garçom, Chef de Cozinha, Gestor de Pedidos ou Caixa.

***Prato*** - Item do Menu, com Preço e Ingredientes vinculados.

***Prato Indisponível*** - Prato com algum Ingrediente em quantidade menor que a necessária para uma unidade do Prato.

***Preço*** - Valor cobrado por uma unidade de um Prato.

***Privilégio*** - Perfil de Acesso.

***Responsável pelo gerenciamento dos pedidos*** - Gestor de Pedidos.

***Senha*** - Sequência secreta que o Usuário informa no Login.

***Solicitação de Edição*** - Pedido do Garçom ao Gestor de Pedidos para alterar um Pedido durante o Tempo de Confirmação.

***Status*** - Etapa de um Pedido ou de um Item do Pedido. Pedido: Aguardando Confirmação, Em Preparo, Pronto, Entregue, Encerrado. Item do Pedido: Na Fila, Em Preparo, Pronto.

***Tempo de Confirmação*** - Intervalo após o registro do Pedido em que o Garçom ainda pode solicitar edição, antes de o Pedido seguir para a Cozinha.

***Tempo de Espera*** - Tempo decorrido desde o registro do Pedido.

***Unidade de Medida*** - Unidade usada para a quantidade de um Ingrediente (por exemplo, quilograma, litro, unidade).

***Usuário -*** Pessoa cadastrada no software com um Perfil de Acesso.

***Valor Total*** - Soma de Preço × quantidade dos Itens do Pedido.

# Definições e Atributos de Requisitos

- ### Identificação dos Requisitos

  RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompahada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- ### Prioridades dos Requisitos

  Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

# Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Segue em anexo o link de acesso ao quadro do Miro, utilizado durante a reunião de elicitação de requisitos, na qual foram coletadas as informações necessárias para o levantamento dos requisitos do sistema.

1. Board do Miro:
   https://miro.com/welcomeonboard/ODZTR0JaKzlPR1lacURQT2tybHBpcWxoU2ZOc2FubzFJbXlneXl4N09hT2J1STYzbkl5SllFLzJubWcyVkRlVkIzOGEyTFdZY0I1WDMzbDk3T1NBQWhSUFB2d2YxQ1dwZzdMRmQrK0REOCtaZU0wNFoyNWovTEpoTVdNN3ZCZHJBd044SHFHaVlWYWk0d3NxeHNmeG9BPT0hdjE=?share_link_id=162345983361

Capítulo 1
# Descrição geral do sistema

O InovaTech é uma aplicação web desenvolvida para o gerenciamento de pedidos e da preparação de pratos no Restaurante e Cantina Padre Bueno, permitindo que a equipe do restaurante registre, acompanhe e organize as solicitações dos clientes de forma centralizada. O sistema será acessado por meio de navegadores web modernos, não sendo necessária a instalação de software adicional pelos usuários finais.

A arquitetura do sistema:

- **Frontend:** desenvolvido em React com JavaScript, responsável pela interface gráfica e pela interação com os usuários.
- **Backend:** desenvolvido em Java com Spring Boot, responsável pelas regras de negócio, autenticação, gerenciamento de usuários, menu, ingredientes, estoque e pedidos.
- **Banco de dados:** PostgreSQL, responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema, incluindo usuários, pratos, ingredientes, estoque e pedidos.

O sistema possui diferentes perfis de acesso, de acordo com as necessidades dos setores do restaurante:

- **Administradores:** podem gerenciar usuários e seus perfis de acesso, o menu, os ingredientes e o estoque.
- **Garçons:** podem registrar pedidos vinculados à mesa ou comanda do cliente, selecionando os pratos desejados, e acompanhar o andamento das solicitações até a entrega.
- **Chefs de cozinha:** podem visualizar os pedidos recebidos, assumir a responsabilidade pela preparação dos pratos e atualizar o status de cada um.
- **Responsáveis pelo gerenciamento dos pedidos:** podem acompanhar o fluxo de execução, o tempo de espera e as prioridades dos pedidos, garantindo a organização do processo.
- **Caixa:** Consulta os Pedidos entregues, filtra por Mesa ou Comanda e registra o Pagamento.

A comunicação entre o frontend e o backend será realizada por meio de uma API REST utilizando o protocolo HTTP. O backend será responsável por processar as requisições recebidas da interface, aplicar as regras de negócio e acessar o banco de dados PostgreSQL para leitura e gravação das informações.

## Abrangência e sistemas relacionados

O InovaTech é uma plataforma web voltada para o gerenciamento de pedidos do Restaurante e Cantina Padre Bueno. Seu objetivo é substituir a comanda de papel por um registro digital que acompanha o Pedido em todas as etapas, do registro pelo Garçom ao Pagamento no Caixa, enquanto controla o Estoque de Ingredientes utilizados no preparo dos Pratos. Cada setor do restaurante acessa o sistema com o seu Perfil de Acesso: Administrador, Garçom, Chef de Cozinha, Gestor de Pedidos e Caixa.

O sistema é acessado por meio de navegadores web modernos, em computadores, televisões, celulares ou tablets, não sendo necessária a instalação de software adicional pelos usuários.

As principais funcionalidades oferecidas pelo sistema são:

- Login com Nome de Usuário e Senha, obrigatório para o uso de qualquer funcionalidade;
- Alteração de Senha, com troca obrigatória da Senha padrão no primeiro acesso do Administrador Inicial;
- Gerenciamento de Usuários e atribuição de Perfis de Acesso;
- Gerenciamento dos Pratos do Menu e dos Ingredientes utilizados em cada Prato;
- Gerenciamento de Ingredientes e atualização de suas quantidades no Estoque;
- Visualização de Dados Estatísticos dos Pedidos;
- Consulta ao Menu e identificação dos Pratos Indisponíveis;
- Registro de Pedidos para uma Mesa ou Comanda, com verificação automática da disponibilidade dos Pratos e dos Ingredientes no Estoque;
- Solicitação e realização de edição de Pedidos;
- Visualização do Kanban de Pedidos, com o Status, o Tempo de Espera e o Chef de Cozinha responsável por cada Item do Pedido;
- Alocação de cada Item do Pedido a um Chef de Cozinha;
- Atualização do Status de cada Item do Pedido durante o preparo;
- Notificação ao Garçom quando o Pedido estiver pronto;
- Registro da entrega do Pedido ao Cliente;
- Consulta e filtragem dos Pedidos entregues por Mesa ou Comanda;
- Registro do Pagamento e encerramento do Pedido.

**Escopo Negativo**

As seguintes funcionalidades não fazem parte do escopo da versão atual do sistema:

- Processamento de pagamentos (cartão, Pix, maquininha), sendo registrado apenas que o Pagamento foi realizado;
- Emissão de nota ou cupom fiscal;
- Realização de Pedidos pelo próprio Cliente (cardápio digital, QR Code, autoatendimento);
- Recebimento de Pedidos de delivery ou de aplicativos de entrega;
- Reserva de Mesas;
- Compra de Ingredientes ou geração de pedidos a fornecedores;
- Controle de validade e lotes de Ingredientes;
- Gerenciamento de escalas, ponto ou folha de pagamento da equipe;
- Controle de finanças e fluxo de caixa do restaurante.

**Integração com Outros Sistemas**

O InovaTech é um sistema independente e totalmente autocontido, não trocando dados com nenhum outro sistema. Todas as informações (Usuários, Pratos, Ingredientes, Estoque, Pedidos e Pagamentos) são cadastradas e mantidas dentro dele. Atividades como o processamento do pagamento, a emissão fiscal e a compra de Ingredientes continuam sendo realizadas fora do sistema, sem integração.

Internamente, o frontend se comunica com o backend por meio de uma API REST utilizando o protocolo HTTP, e o backend acessa o banco de dados PostgreSQL para o armazenamento persistente das informações.

## Relação de usuários do sistema

Foram identificados cinco usuários do sistema InovaTech, denominados Administrador, Garçom, Chef de Cozinha, Gestor de Pedidos e Caixa, detalhados abaixo. Cada usuário corresponde a um Perfil de Acesso fixo, atribuído no cadastro e que não pode ser trocado. Todos precisam realizar o Login para usar o sistema e podem visualizar o Kanban de Pedidos e consultar o Menu.

- **Administrador**

O Administrador é o funcionário responsável pela administração do sistema e tem a responsabilidade de executar as tarefas de cadastro, consulta, alteração e exclusão de Usuários, Pratos e Ingredientes, além de atualizar a quantidade de cada Ingrediente no Estoque. Também visualiza os Dados Estatísticos dos Pedidos, como a quantidade de Pedidos por período e os Pratos mais pedidos. Não há hierarquia entre Administradores. Na instalação do sistema é criado o Administrador Inicial, que deve trocar a Senha padrão no primeiro acesso. Usa o sistema pelo computador.

- **Garçom**

O Garçom é o funcionário responsável pelo atendimento aos Clientes nas Mesas e Comandas. Registra os Pedidos no sistema, substituindo a comanda de papel, e solicita ao Gestor de Pedidos a edição de um Pedido enquanto ele ainda não seguiu para a Cozinha. Recebe uma Notificação quando o Pedido fica pronto e registra a entrega do Pedido ao Cliente. Usa o sistema pelo celular ou tablet, com a tela na vertical.

- **Chef de Cozinha**

O Chef de Cozinha é o funcionário responsável pelo preparo dos Pratos. Visualiza os Itens do Pedido alocados a ele e atualiza o Status de cada um, de Na Fila para Em Preparo e de Em Preparo para Pronto, permitindo que toda a equipe acompanhe o andamento do Pedido. Usa o sistema pelo computador ou pela televisão instalada na Cozinha.

- **Gestor de Pedidos**

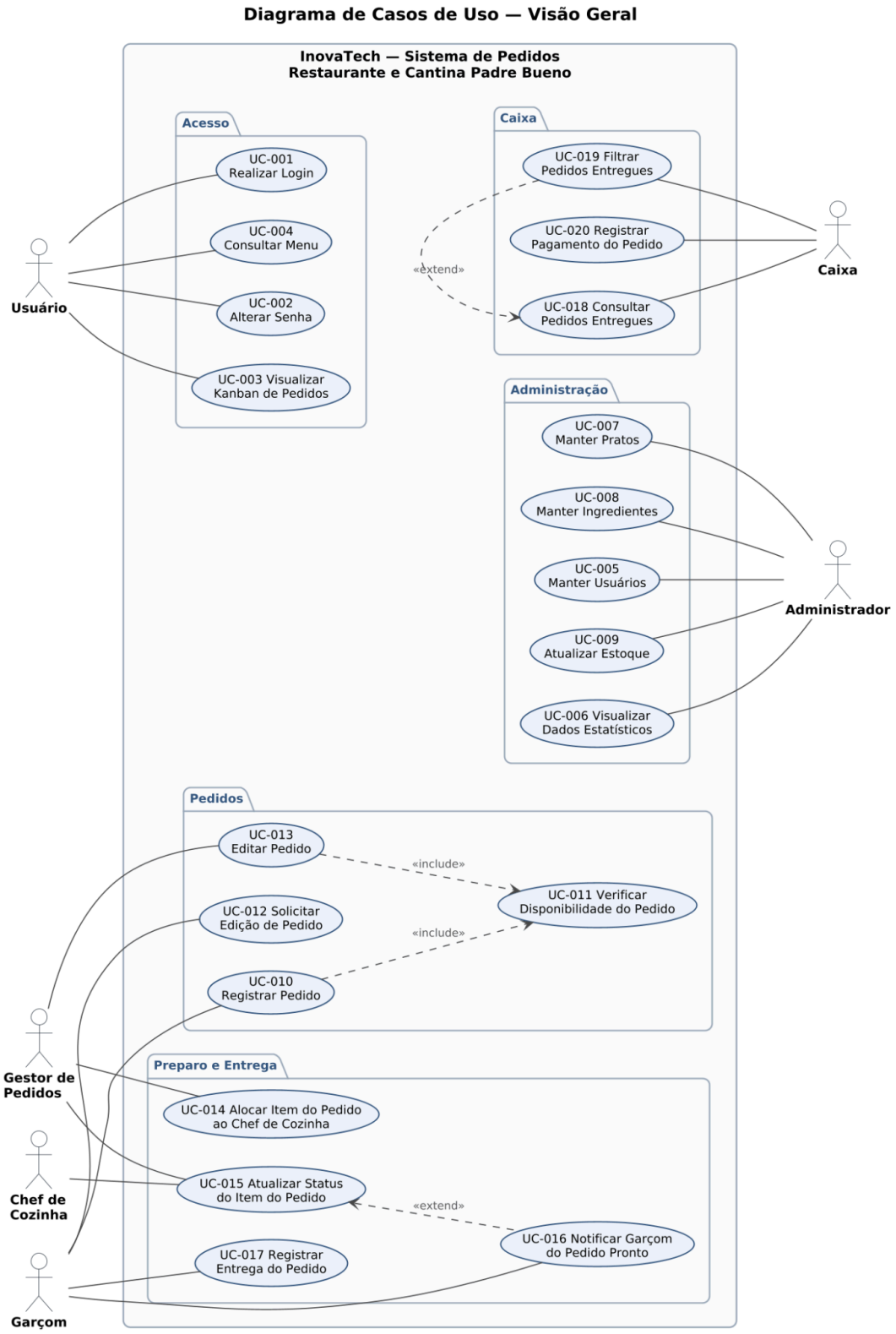
O Gestor de Pedidos é o funcionário responsável pela organização dos Pedidos entre o salão e a Cozinha. Edita os Pedidos, por iniciativa própria ou a partir de uma Solicitação de Edição do Garçom, aloca cada Item do Pedido a um Chef de Cozinha e acompanha o Kanban de Pedidos para definir prioridades com base no Tempo de Espera. Também pode atualizar o Status de qualquer Item do Pedido. Usa o sistema pelo computador.

- **Caixa**

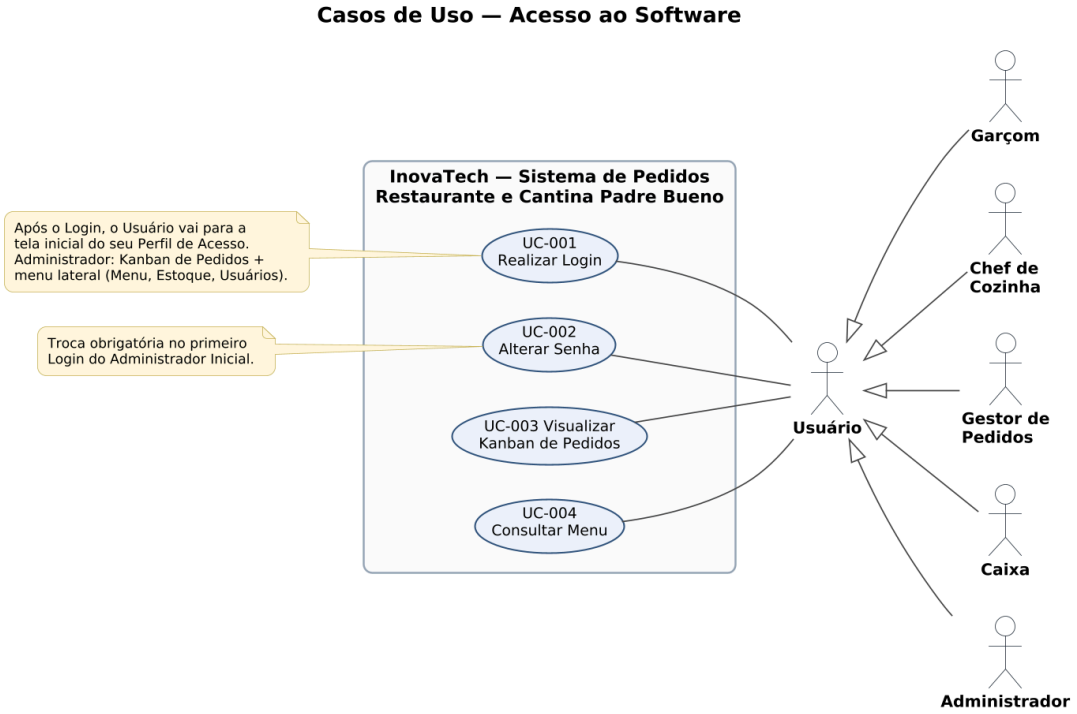
O Caixa é o funcionário responsável pelo recebimento dos Pedidos. Consulta os Pedidos já entregues aos Clientes, filtra-os por Mesa ou Comanda, confere o Valor Total com o Cliente e registra o Pagamento, encerrando o Pedido. O pagamento em si é feito fora do sistema, que apenas registra que ele ocorreu. Usa o sistema pelo computador.

# Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

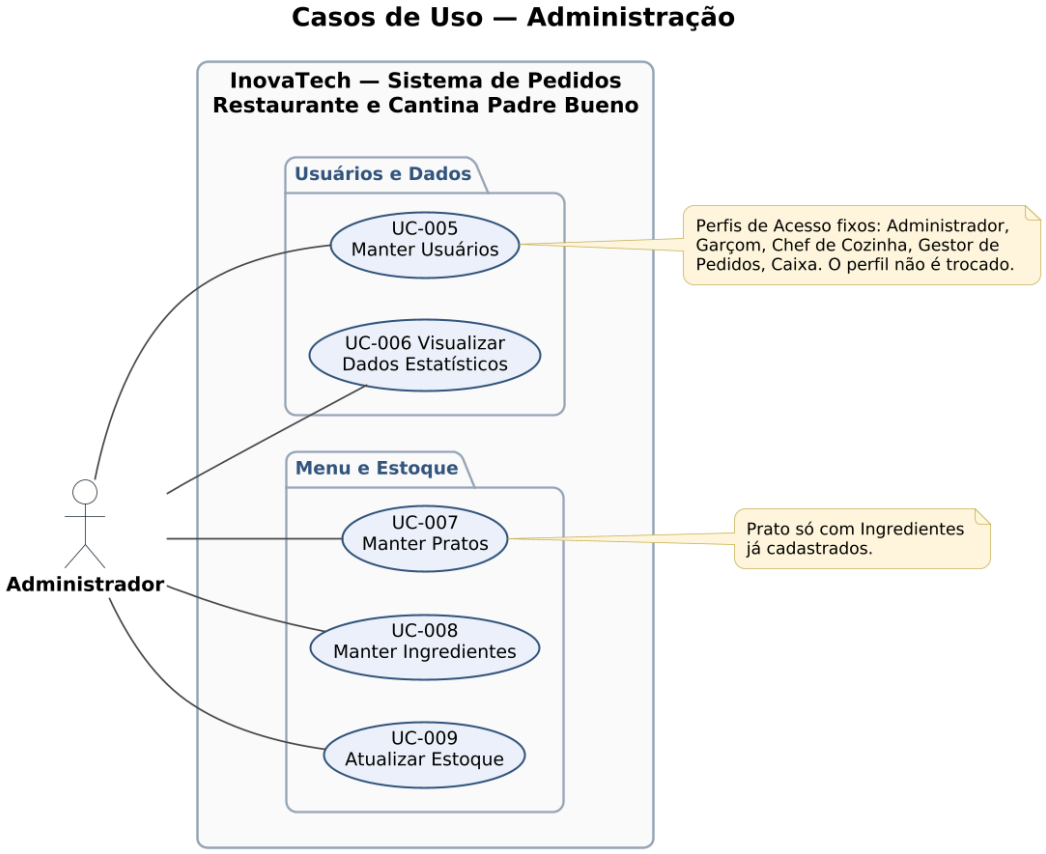
- **Visão Geral**



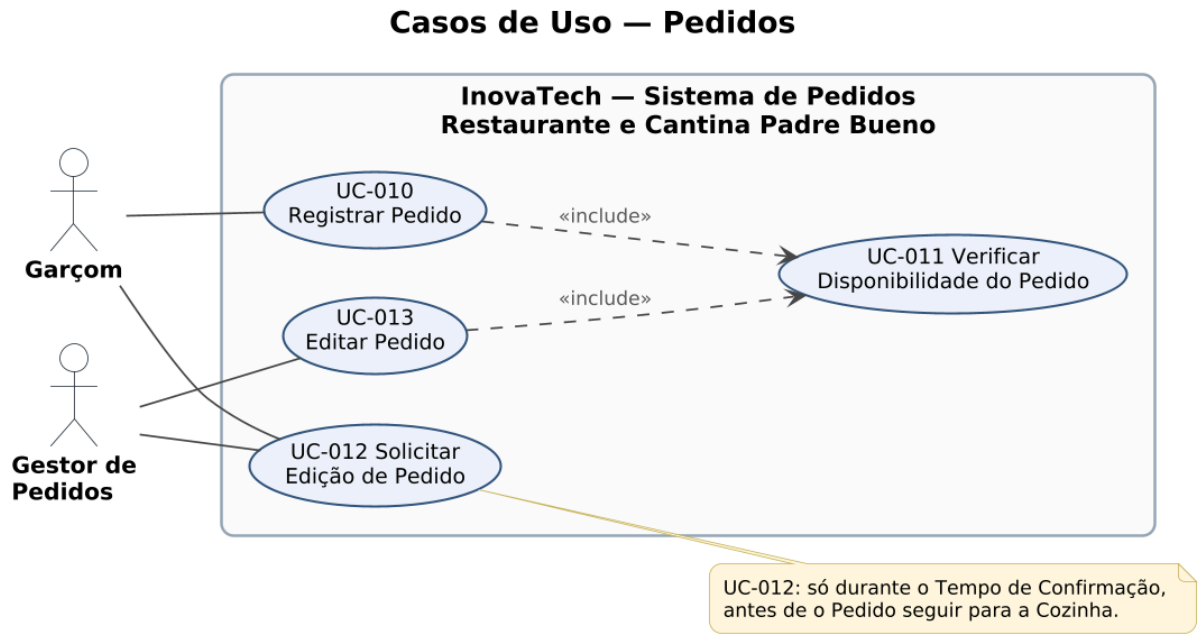
- **Acesso ao Software**



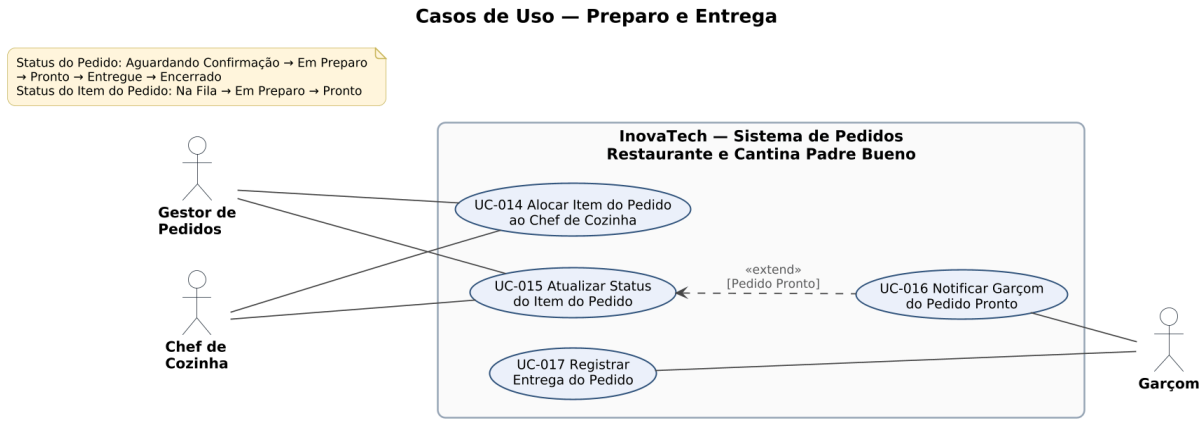

- **Administração**



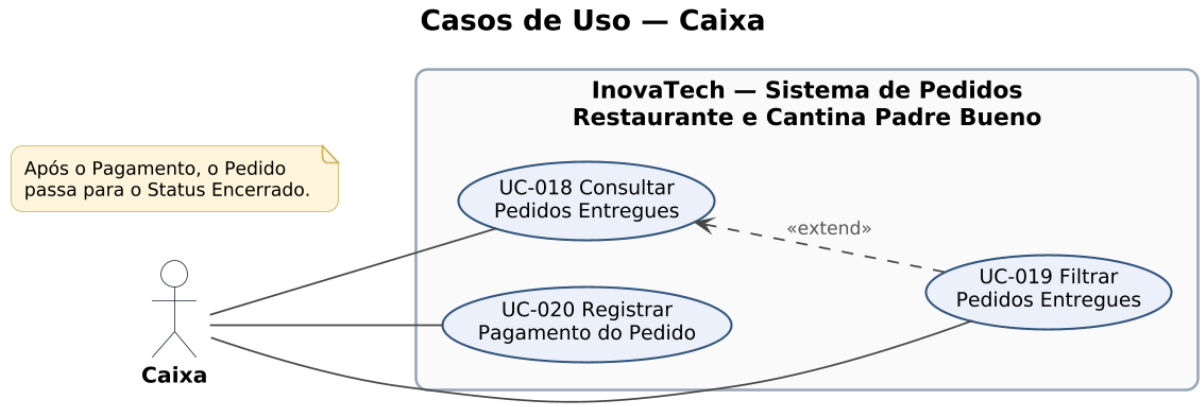
- **Pedidos**




- **Preparo e Entrega**




- **Caixa**



Capítulo 2

# Requisitos funcionais (casos de uso)

| Código | Nome | Requisito | Caso de Uso |
|---|---|---|---|
| **RF-001** | Realizar Login | O software DEVE permitir o Login do Usuário [com Nome de Usuário cadastrado] [e Senha válida]. | UC-001 |
| **RF-002** | Alterar Senha | O software DEVE permitir ao Usuário alterar a própria Senha. | UC-002 |
| **RF-003** | Visualizar Kanban de Pedidos | O software DEVE exibir o Kanban de Pedidos a todo Usuário. | UC-003 |
| **RF-004** | Consultar Menu | O software DEVE exibir a todo Usuário os Pratos do Menu. | UC-004 |
| **RF-005** | Manter Usuários | O software DEVE permitir ao Administrador manter o cadastro de Usuários. | UC-005 |
| **RF-006** | Visualizar Dados Estatísticos | O software DEVE exibir ao Administrador os Dados Estatísticos dos Pedidos. | UC-006 |
| **RF-007** | Manter Pratos | O software DEVE permitir ao Administrador manter o cadastro de Pratos do Menu. | UC-007 |
| **RF-008** | Manter Ingredientes | O software DEVE permitir ao Administrador manter o cadastro de Ingredientes. | UC-008 |
| **RF-009** | Atualizar Estoque | O software DEVE permitir ao Administrador atualizar a quantidade de cada Ingrediente no Estoque. | UC-009 |
| **RF-010** | Registrar Pedido | O software DEVE permitir ao Garçom registrar Pedido [para uma Mesa] [ou para uma Comanda]. | UC-010 |
| **RF-011** | Verificar Disponibilidade do Pedido | O software DEVE verificar a disponibilidade de cada Item do Pedido antes de aceitar o Pedido. | UC-011 |
| **RF-012** | Solicitar Edição de Pedido | O software DEVE permitir ao Garçom solicitar a edição de Pedido [durante o Tempo de Confirmação]. | UC-012 |
| **RF-013** | Editar Pedido | O software DEVE permitir ao Gestor de Pedidos editar Pedido [fora do Status Encerrado]. | UC-013 |
| **RF-014** | Alocar Item do Pedido ao Chef de Cozinha | O software DEVE permitir ao Gestor de Pedidos alocar cada Item do Pedido a um Chef de Cozinha. | UC-014 |
| **RF-015** | Atualizar Status do Item do Pedido | O software DEVE permitir ao Chef de Cozinha atualizar o Status dos Itens do Pedido alocados a ele. | UC-015 |
| **RF-016** | Notificar Garçom do Pedido Pronto | O software DEVE notificar o Garçom responsável [quando o Pedido mudar para o Status Pronto]. | UC-016 |
| **RF-017** | Registrar Entrega do Pedido | O software DEVE permitir ao Garçom mudar o Pedido para o Status Entregue. | UC-017 |
| **RF-018** | Consultar Pedidos Entregues | O software DEVE exibir ao Caixa os Pedidos no Status Entregue. | UC-018 |
| **RF-019** | Filtrar Pedidos Entregues | O software DEVE permitir ao Caixa filtrar os Pedidos no Status Entregue [por Mesa] [ou por Comanda]. | UC-019 |
| **RF-020** | Registrar Pagamento do Pedido | O software DEVE permitir ao Caixa registrar o Pagamento de Pedido no Status Entregue. | UC-020 |

# Acesso

## [UC-001] Realizar Login

| RF-001 | Realizar Login | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Usuário (todos os Perfis de Acesso: Administrador, Garçom, Chef de Cozinha, Gestor de Pedidos e Caixa). | |
| **Resumo:** | O Usuário informa Nome de Usuário e Senha para entrar no software e ter acesso às funções do seu Perfil de Acesso. | |
| **Pré-condição:** | Usuário cadastrado pelo Administrador (RF-005). Na instalação, o Administrador Inicial é criado com o Nome de Usuário "admin". | |
| **Pós-condição:** | Usuário com sessão ativa e acesso às funções do seu Perfil de Acesso. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Usuário abre o software no navegador. A única opção exibida é o Login.<br><br>2. O Usuário informa Nome de | **Sistema**:<br><br>1. O software valida as credenciais.<br>2. O software identifica o Perfil de Acesso do Usuário.<br>3. O software direciona o Usuário à tela inicial do seu Perfil de Acesso: o Administrador vê o Kanban de Pedidos com o menu lateral (Menu, Estoque, Usuários), e os demais perfis veem o Kanban de Pedidos com as ações permitidas. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. Usuário insere as credenciais inválidas | **Sistema**:<br>1. O oftware exibe mensagem de erro, mantém a tela de Login e retorna ao passo 2. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O administrador inicial está realizando o primeiro login | **Sistema**:<br>1. O software exige a troca da Senha padrão antes de liberar as funções (RF-002). |
| **Regras de Negócio:** | - RN01 - O acesso só é permitido caso o Nome de Usuário e a Senha correspondam a um Usuário cadastrado.<br>- RN02 - Nenhuma funcionalidade do sistema pode ser usada sem Login.<br>- RN03 - Cada Usuário só tem acesso às funções do seu Perfil de Acesso. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-001.1 O software DEVE direcionar o Usuário à tela inicial do seu Perfil de Acesso após o Login.<br>- RF-001.2 O software não DEVE exibir funções ao Usuário antes do Login. | |

## [UC-002] Alterar Senha

| RF-002 | Alterar Senha |
|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( X ) Importante ( ) Desejável |
| **Atores:** | Usuário (todos os Perfis de Acesso). |

| | | |
|---|---|---|
| **Resumo:** | O Usuário troca a própria Senha. No primeiro Login do Administrador Inicial, a troca é obrigatória. | |
| **Pré-condição:** | Usuário com sessão ativa. | |
| **Pós-condição:** | Senha do Usuário alterada. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Usuário escolhe a opção de alterar Senha.<br><br>2. O Usuário informa a Senha atual.<br><br>3. O Usuário informa a nova Senha duas vezes. | **Sistema**:<br><br>1. O software valida a Senha atual e a nova Senha.<br>2. O software grava a nova Senha e confirma a alteração. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Usuário insere a senha atual incorreta | **Sistema**:<br>1. O software informa o erro e retorna ao passo 2. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Usuário insere uma confirmação diferente | **Sistema**:<br>1. O software informa o motivo e retorna ao passo 3. |
| **Regras de Negócio:** | - RN04 - O Administrador Inicial deve trocar a Senha padrão no primeiro Login, antes de usar qualquer outra função.<br>- RN05 - A Senha deve ter no mínimo 8 caracteres.<br>- RN06 - A troca de Senha só é aceita se a Senha atual estiver correta e a nova Senha for digitada igual nas duas vezes. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-002.1 O software DEVE exigir a troca da Senha do Administrador Inicial no primeiro Login. | |

## [UC-003] Visualizar Kanban de Pedidos

| **RF-003** | **Visualizar Kanban de Pedidos** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Usuário (todos os Perfis de Acesso). | |
| **Resumo:** | Exibe os Pedidos em colunas por Status, com o Tempo de Espera e o Chef de Cozinha de cada Item do Pedido, para que toda a equipe acompanhe o andamento. | |
| **Pré-condição:** | Usuário com sessão ativa. | |
| **Pós-condição:** | Nenhum dado é alterado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**: | **Sistema**: |

| | | |
|---|---|---|
| | 1. O Usuário acessa o Kanban de Pedidos (tela inicial após o Login). | 1. O software exibe uma coluna para cada Status do Pedido.<br>2. Em cada coluna, o software exibe os Pedidos ordenados pelo Tempo de Espera, com Mesa ou Comanda, Garçom, Itens do Pedido e Chef de Cozinha de cada item.<br>3. O software atualiza o Kanban de Pedidos a cada mudança de Status.<br>. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. Não há pedidos em andamento | **Sistema**:<br>1. O software exibe as colunas vazias com a mensagem "Nenhum Pedido em andamento". |
| **Regras de Negócio:** | - RN07 - O Tempo de Espera de um Pedido é contado a partir do momento do seu registro.<br>- RN08 - Em cada coluna do Kanban de Pedidos, os Pedidos com maior Tempo de Espera aparecem primeiro.<br>- RN09 - Pedidos no Status Encerrado não aparecem nas colunas ativas do Kanban de Pedidos. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-003.1 O software DEVE exibir o Tempo de Espera de cada Pedido no Kanban de Pedidos.<br>- RF-003.2 O software DEVE exibir o Chef de Cozinha responsável por cada Item do Pedido.<br>- RF-003.3 O software DEVE ordenar os Pedidos de cada Status pelo Tempo de Espera. | |

## [UC-004] Consultar Menu

| **RF-004** | **Consultar Menu** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( X ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Usuário (todos os Perfis de Acesso). | |
| **Resumo:** | O Usuário consulta os Pratos do Menu e vê quais estão indisponíveis no momento. | |
| **Pré-condição:** | O Usuário consulta os Pratos do Menu e vê quais estão indisponíveis no momento. | |
| **Pós-condição:** | Nenhum dado é alterado | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Usuário acessa o Menu.<br>2. O Usuário pode abrir um Prato para ver seus Ingredientes. | **Sistema**:<br><br>1. O software lista os Pratos com o Preço de cada um.<br>2. O software identifica cada Prato Indisponível com base no Estoque.<br>3. O software exibe os Ingredientes do Prato selecionado. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Usuário acessa o Menu sem Pratos cadastrados | **Sistema**:<br>1. O software informa que não há Pratos cadastrados. |
| **Regras de Negócio:** | - RN10 - Um Prato é considerado Indisponível quando algum de seus Ingredientes tem, no Estoque, quantidade menor que a necessária para preparar uma unidade do Prato. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-004.1 O software DEVE identificar cada Prato Indisponível no Menu. | |

# Administração

## [UC-005] Manter Usuários

| RF-005 | Manter Usuários | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| | O software DEVE registrar Nome, CPF, E-mail, Nome de Usuário [e Senha] de cada Usuário. | |
| **Atores:** | Administrador. | |
| **Resumo:** | O Administrador cadastra, consulta, altera e exclui Usuários de qualquer Perfil de Acesso, inclusive outros Administradores. | |
| **Pré-condição:** | Administrador com sessão ativa. | |
| **Pós-condição:** | Usuário cadastrado, alterado ou excluído. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Administrador acessa "Usuários" no menu lateral.<br>2. O Administrador escolhe "Novo Usuário".<br>3. O Administrador informa Nome, CPF, E-mail, Nome de Usuário e Senha.<br>4. O Administrador seleciona o Perfil de Acesso: Administrador, Garçom, Chef de Cozinha, Gestor de Pedidos ou Caixa. | **Sistema**:<br><br>1. O software lista os Usuários com o Perfil de Acesso de cada um.<br>2. O software valida os dados.<br>3. O software grava o Usuário e confirma o cadastro. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador seleciona um Usuário da lista para consultar. | **Sistema**:<br>1. O software exibe os dados do Usuário. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador altera Nome, E-mail ou Senha de um Usuário. | **Sistema**:<br>1. O software grava as alterações. O Perfil de Acesso não pode ser trocado. |
| **Fluxo alternativo 3:** | **Usuário:**<br>1. O Administrador seleciona um Usuário e confirma a exclusão. | **Sistema:**<br>1. O software remove o acesso do Usuário. |
| **Fluxo alternativo 4:** | **Usuário:**<br>1. O Administrador informa um CPF ou Nome de Usuário já cadastrado. | **Sistema:**<br>1. O software informa a duplicidade e não grava o cadastro. |
| **Fluxo alternativo 5:** | **Usuário:**<br>1. O Administrador tenta excluir o último Administrador cadastrado. | **Sistema:**<br>1. O software impede a exclusão para que sempre exista um Administrador. |

| | |
|---|---|
| **Regras de Negócio:** | - RN11 - Cada Usuário possui um único Perfil de Acesso, que não pode ser trocado depois do cadastro. Se o funcionário mudar de função, deve ser cadastrado um novo Usuário.<br>- RN12 - Não pode haver dois Usuários com o mesmo CPF ou com o mesmo Nome de Usuário.<br>- RN13 - O sistema deve ter sempre pelo menos um Administrador cadastrado.<br>- RN14 - Não existe hierarquia entre Administradores: todos têm as mesmas permissões. |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-005.1 O software DEVE registrar Nome, CPF, E-mail, Nome de Usuário [e Senha] de cada Usuário.<br>- RF-005.2 O software DEVE atribuir um único Perfil de Acesso a cada Usuário.<br>- RF-005.3 O software não DEVE permitir a troca do Perfil de Acesso de um Usuário cadastrado.<br>- RF-005.4 O software não DEVE cadastrar dois Usuários com o mesmo CPF. |

## [UC-006] Visualizar Dados Estatísticos

| **RF-006** | **Visualizar Dados Estatísticos** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( ) Importante ( X ) Desejável | |
| **Atores:** | Administrador. | |
| **Resumo:** | O Administrador consulta indicadores da operação calculados a partir dos Pedidos. | |
| **Pré-condição:** | Administrador com sessão ativa. | |
| **Pós-condição:** | Nenhum dado é alterado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Administrador acessa a área de Dados Estatísticos.<br>2. O Administrador seleciona um período. | **Sistema**:<br><br>1. O software exibe os indicadores (por exemplo, Pedidos por dia, Pratos mais pedidos e Tempo de Espera médio).<br>2. O software recalcula os indicadores para o período selecionado. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador seleciona um período sem Pedidos. | **Sistema**:<br>1. O software informa que não há registros para o período. |
| **Regras de Negócio:** | - RN15 - Os Dados Estatísticos são calculados apenas a partir dos Pedidos no Status Encerrado. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-006.1 O software DEVE permitir ao Administrador filtrar os Dados Estatísticos por período. | |

## [UC-007] Manter Pratos

| **RF-007** | **Manter Pratos** |
|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável |
| **Atores:** | Administrador. |

| | | |
|---|---|---|
| **Resumo:** | O Administrador cadastra, consulta, altera e exclui Pratos do Menu, informando os Ingredientes e as quantidades usadas no preparo. | |
| **Pré-condição:** | Administrador com sessão ativa. Ingredientes cadastrados (RF-008). | |
| **Pós-condição:** | Prato cadastrado, alterado ou excluído do Menu. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Administrador acessa "Menu" no menu lateral.<br>2. O Administrador escolhe "Novo Prato".<br>3. O Administrador informa nome, descrição e Preço.<br>4. O Administrador seleciona os Ingredientes e a quantidade de cada um. | **Sistema**:<br><br>1. O software lista os Pratos cadastrados.<br>2. O software confere se todos os Ingredientes estão cadastrados.<br>3. O software grava o Prato, que passa a aparecer no Menu. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador seleciona um Prato da lista para consultar. | **Sistema**:<br>1. O software exibe os dados e os Ingredientes do Prato. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador edita os dados ou os Ingredientes de um Prato. | **Sistema**:<br>1. Se os Ingredientes mudarem, o software confere novamente se estão cadastrados e grava as alterações. |
| **Fluxo alternativo 3:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador seleciona um Prato e confirma a exclusão. | **Sistema**:<br>1. O Prato deixa de aparecer no Menu. Pedidos já registrados mantêm o histórico. |
| **Fluxo alternativo 4:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador informa um Ingrediente que não está cadastrado. | **Sistema**:<br>1. O software informa quais Ingredientes faltam e não grava o Prato. O Administrador pode cadastrá-los (RF-008). |
| **Regras de Negócio:** | - RN16 - Todo Prato deve ter pelo menos um Ingrediente vinculado, com a quantidade usada no preparo de uma unidade.<br>- RN17 - Um Prato só pode ser cadastrado com Ingredientes já cadastrados no sistema.<br>- RN18 - A exclusão de um Prato não altera os Pedidos já registrados com ele. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-007.1 O software DEVE vincular cada Prato aos Ingredientes necessários para sua preparação.<br>- RF-007.2 O software DEVE registrar a quantidade de cada Ingrediente usada no preparo de um Prato.<br>- RF-007.3 O software não DEVE cadastrar Prato [com Ingrediente não cadastrado]. | |

## [UC-008] Manter Ingredientes

| **RF-008** | **Manter Ingredientes** |
|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável |
| **Atores:** | Administrador. |
| **Resumo:** | O Administrador cadastra, consulta, altera e exclui os Ingredientes usados nos Pratos. |

| | | |
|---|---|---|
| **Pré-condição:** | Administrador com sessão ativa. | |
| **Pós-condição:** | Ingrediente cadastrado, alterado ou excluído. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Administrador acessa "Estoque" no menu lateral.<br>2. O Administrador escolhe "Novo Ingrediente".<br>3. O Administrador informa o nome e a Unidade de Medida. | **Sistema**:<br><br>1. O software lista os Ingredientes com a quantidade em Estoque de cada um.<br>2. O software grava o Ingrediente com quantidade inicial zero. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador seleciona um Ingrediente da lista para consultar. | **Sistema**:<br>1. O software exibe os dados do Ingrediente. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador altera o nome ou a Unidade de Medida de um Ingrediente. | **Sistema**:<br>1. O software grava as alterações. |
| **Fluxo alternativo 3:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador seleciona um Ingrediente e confirma a exclusão. | **Sistema**:<br>1. O software exclui o Ingrediente. |
| **Fluxo alternativo 4:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador tenta excluir um Ingrediente vinculado a um Prato. | **Sistema**:<br>1. O software impede a exclusão e lista os Pratos que usam o Ingrediente. |
| **Fluxo alternativo 5:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador informa um Ingrediente já cadastrado. | **Sistema**:<br>1. O software informa a duplicidade e não grava. |
| **Regras de Negócio:** | - RN19 - Todo Ingrediente deve ter uma Unidade de Medida (por exemplo, quilograma, litro ou unidade).<br>- RN20 - Não pode haver dois Ingredientes com o mesmo nome.<br>- RN21 - Todo Ingrediente é cadastrado com quantidade zero no Estoque.<br>- RN22 - Um Ingrediente vinculado a algum Prato não pode ser excluído. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-008.1 O software DEVE registrar a Unidade de Medida de cada Ingrediente.<br>- RF-008.2 O software não DEVE excluir Ingrediente [vinculado a um Prato]. | |

## [UC-009] Atualizar Estoque

| **RF-009** | **Atualizar Estoque** |
|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável |
| **Atores:** | Administrador. |
| **Resumo:** | O Administrador registra a reposição ou corrige a quantidade disponível de um Ingrediente. |

| | | |
|---|---|---|
| **Pré-condição:** | Administrador com sessão ativa. Ingrediente cadastrado (RF-008). | |
| **Pós-condição:** | Estoque atualizado e disponibilidade dos Pratos recalculada. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Administrador acessa "Estoque" no menu lateral.<br>2. O Administrador seleciona um Ingrediente.<br>3. O Administrador informa a nova quantidade. | **Sistema**:<br><br>1. O software lista os Ingredientes com a quantidade atual e a Unidade de Medida.<br>2. O software grava a quantidade e recalcula a disponibilidade dos Pratos que dependem do Ingrediente. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Administrador informa uma quantidade negativa. | **Sistema**:<br>1. O software recusa o valor e retorna ao passo 3. |
| **Regras de Negócio:** | - RN23 - A quantidade de um Ingrediente no Estoque não pode ser negativa.<br>- RN24 - Toda alteração no Estoque recalcula a disponibilidade dos Pratos que usam o Ingrediente (RN10). | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-009.1 O software DEVE exibir ao Administrador a quantidade de cada Ingrediente no Estoque. | |

# Pedidos

## [UC-010] Registrar Pedido

| **RF-010** | **Realizar Login** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Garçom. | |
| **Resumo:** | O Garçom registra no celular ou tablet o Pedido de uma Mesa ou Comanda, substituindo a comanda de papel. | |
| **Pré-condição:** | Garçom com sessão ativa. Pratos cadastrados no Menu. | |
| **Pós-condição:** | Pedido registrado, vinculado ao Garçom e visível no Kanban de Pedidos. Estoque atualizado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Garçom escolhe "Novo Pedido".<br>2. O Garçom informa a Mesa ou a Comanda.<br>3. O Garçom adiciona os Itens do Pedido: Prato, quantidade e observação. | **Sistema**:<br><br>1. O software verifica a disponibilidade do Pedido (RF-011).<br>2. O software aceita o Pedido, vincula-o ao Garçom e desconta os Ingredientes do Estoque.<br>3. O software informa ao Garçom que o Pedido foi aceito.<br>4. O software exibe o Pedido no Kanban de Pedidos no Status Aguardando Confirmação.<br>5. Ao fim do Tempo de Confirmação, o software muda o Pedido para Em Preparo e os Itens do Pedido para Na Fila. |

| | | |
|---|---|---|
| | 4. O Garçom confirma o Pedido. | |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Garçom confirma um Pedido com Item do Pedido indisponível. | **Sistema**:<br>1. O software informa que o Pedido não foi registrado e quais Itens do Pedido causaram a recusa. O Garçom ajusta os itens (volta ao passo 3) ou desiste. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Garçom desiste antes de confirmar o Pedido. | **Sistema**:<br>1. O software não grava nenhum dado. |
| **Regras de Negócio:** | - RN25 - Todo Pedido deve estar vinculado a uma Mesa ou a uma Comanda e ao Garçom que o registrou.<br>- RN26 - Todo Pedido deve ter pelo menos um Item do Pedido, com quantidade maior que zero.<br>- RN27 - Os Ingredientes de um Pedido são descontados do Estoque no momento em que o Pedido é aceito.<br>- RN28 - Todo Pedido aceito fica no Status Aguardando Confirmação durante o Tempo de Confirmação e, ao fim dele, passa para Em Preparo, com seus Itens do Pedido no Status Na Fila. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-010.1 O software DEVE vincular cada Pedido ao Garçom que o registrou.<br>- RF-010.2 O software DEVE informar ao Garçom o resultado do registro de cada Pedido.<br>- RF-010.3 O software DEVE descontar do Estoque os Ingredientes de cada Pedido aceito.<br>- RF-010.4 O software DEVE manter cada Pedido aceito no Status Aguardando Confirmação durante o Tempo de Confirmação.<br>- RF-010.5 O software DEVE mudar o Pedido para o Status Em Preparo ao fim do Tempo de Confirmação. | |

## [UC-011] Verificar Disponibilidade do Pedido

| **RF-011** | **Verificar Disponibilidade do Pedido** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Software (executado a partir do RF-010 e do RF-013). | |
| **Resumo:** | Confere se cada Prato do Pedido está disponível e se há Ingredientes suficientes no Estoque para as quantidades pedidas. | |
| **Pré-condição:** | Pedido confirmado no RF-010 ou alterado no RF-013. | |
| **Pós-condição:** | Resultado da verificação devolvido. O Estoque não é alterado nesta etapa. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>Não há interação do Usuário: o software executa esta etapa automaticamente. | **Sistema**:<br><br>1. O software confere se cada Prato do Pedido existe no Menu e não é um Prato Indisponível.<br>2. O software soma os Ingredientes necessários: quantidade de cada Ingrediente no Prato × quantidade pedida.<br>3. O software confere se o Estoque cobre essa soma.<br>4. O software devolve o resultado “disponível” ao requisito que o executou (RF-010 ou RF-013). |

| | | |
|---|---|---|
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>Não há interação do Usuário: o software executa esta etapa automaticamente. | **Sistema**:<br>1. O software encontra um Prato Indisponível e devolve “indisponível”, com os Itens do Pedido afetados. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>Não há interação do Usuário: o software executa esta etapa automaticamente. | **Sistema**:<br>1. O software encontra Estoque insuficiente e devolve “indisponível”, com os Ingredientes em falta. |
| **Regras de Negócio:** | - RN29 - Um Pedido só é aceito se todos os seus Itens do Pedido estiverem disponíveis. Basta um item indisponível para recusar o Pedido inteiro.<br>- RN30 - A quantidade necessária de cada Ingrediente é a quantidade usada no Prato multiplicada pela quantidade pedida, somada entre todos os Itens do Pedido. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-011.1 O software não DEVE aceitar Pedido [com Prato Indisponível].<br>- RF-011.2 O software não DEVE aceitar Pedido [com Ingrediente em quantidade insuficiente no Estoque]. | |

## [UC-012] Solicitar Edição de Pedido

| **RF-012** | **Solicitar Edição de Pedido** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( X ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Garçom (principal). Gestor de Pedidos (secundário, recebe a solicitação). | |
| **Resumo:** | O Garçom pede a alteração de um Pedido que ainda não seguiu para a Cozinha. A edição é feita pelo Gestor de Pedidos. | |
| **Pré-condição:** | Pedido registrado pelo Garçom no Status Aguardando Confirmação. | |
| **Pós-condição:** | Solicitação gravada e Gestor de Pedidos notificado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Garçom seleciona o Pedido.<br>2. O Garçom escolhe “Solicitar edição”.<br>3. O Garçom descreve a alteração. | **Sistema**:<br><br>1. O software grava a solicitação e envia uma Notificação ao Gestor de Pedidos. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Garçom solicita a edição após o fim do Tempo de Confirmação.. | **Sistema**:<br>1. O software informa que o Pedido já seguiu para a Cozinha e não aceita a solicitação. |
| **Regras de Negócio:** | - RN31 - O Garçom só pode solicitar a edição de Pedidos registrados por ele.<br>- RN32 - A Solicitação de Edição só é aceita durante o Tempo de Confirmação.<br>- RN33 - O Garçom não altera o Pedido diretamente: toda edição é feita pelo Gestor de Pedidos. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-012.1 O software DEVE notificar o Gestor de Pedidos a cada Solicitação de Edição.<br>- RF-012.2 O software não DEVE aceitar Solicitação de Edição [após o fim do Tempo de Confirmação]. | |

### [UC-013] Editar Pedido

| RF-013 | Editar Pedido | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( X ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Gestor de Pedidos. | |
| **Resumo:** | O Gestor de Pedidos altera Itens do Pedido, quantidades ou observações, por iniciativa própria ou a partir de uma solicitação do Garçom. | |
| **Pré-condição:** | Gestor de Pedidos com sessão ativa. Pedido fora do Status Encerrado. | |
| **Pós-condição:** | Pedido atualizado no Kanban de Pedidos e Estoque ajustado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br>1. O Gestor de Pedidos abre o Pedido pelo Kanban de Pedidos ou pela Solicitação de Edição recebida.<br>2. O Gestor de Pedidos altera os Itens do Pedido. | **Sistema**:<br>1. O software verifica a disponibilidade dos itens alterados (RF-011).<br>2. O software ajusta o Estoque conforme a diferença de Ingredientes.<br>3. O software grava a edição, registra o Gestor de Pedidos responsável e notifica o Garçom. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Gestor de Pedidos recusa a Solicitação de Edição. | **Sistema**:<br>1. O software notifica o Garçom da recusa. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Gestor de Pedidos inclui um Item do Pedido indisponível. | **Sistema**:<br>1. O software não grava a edição e informa os itens afetados. |
| **Regras de Negócio:** | - RN34 - Pedidos no Status Encerrado não podem ser editados.<br>- RN35 - Toda edição de Pedido registra o Usuário responsável e notifica o Garçom que registrou o Pedido.<br>- RN36 - Na edição, o Estoque é ajustado pela diferença: Ingredientes de itens removidos voltam ao Estoque e os de itens adicionados são descontados. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-013.1 O software DEVE registrar o Usuário responsável por cada edição de Pedido.<br>- RF-013.2 O software DEVE notificar o Garçom responsável a cada edição do seu Pedido. | |

## Preparo e Entrega

### [UC-014] Alocar Item do Pedido ao Chef de Cozinha

| RF-014 | Alocar Item do Pedido ao Chef de Cozinha |
|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável |
| **Atores:** | Gestor de Pedidos (principal). Chef de Cozinha (secundário, recebe o item). |
| **Resumo:** | O Gestor de Pedidos define qual Chef de Cozinha prepara cada Item do Pedido que chegou à Cozinha. |

| | | |
|---|---|---|
| **Pré-condição:** | Pedido no Status Em Preparo, com Itens do Pedido no Status Na Fila. | |
| **Pós-condição:** | Item do Pedido com Chef de Cozinha responsável definido. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Gestor de Pedidos visualiza os Itens do Pedido no Status Na Fila.<br>2. O Gestor de Pedidos seleciona um Item do Pedido.<br>3. O Gestor de Pedidos escolhe o Chef de Cozinha responsável. | **Sistema**:<br><br>1. O software vincula o item ao Chef de Cozinha e exibe o nome dele no Kanban de Pedidos. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Gestor de Pedidos troca o Chef de Cozinha de um Item do Pedido que ainda não está Pro | **Sistema**:<br>1. O software vincula o item ao novo Chef de Cozinha e atualiza o Kanban de Pedidos.. |
| **Fluxo alternativo 2:** | **Usuário**:<br>1. O Garçom desiste antes de confirmar o Pedido. | **Sistema**:<br>1. O software não grava nenhum dado. |
| **Regras de Negócio:** | - RN37 - Cada Item do Pedido é alocado a um único Chef de Cozinha por vez.<br>- RN38 - Um Item do Pedido só pode ser realocado enquanto não estiver no Status Pronto. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-014.1 O software DEVE permitir ao Gestor de Pedidos realocar Item do Pedido [fora do Status Pronto]. | |

## [UC-015] Atualizar Status do Item do Pedido

| **RF-015** | **Atualizar Status do Item do Pedido** |
|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável |
| **Atores:** | Chef de Cozinha e Gestor de Pedidos. |
| **Resumo:** | O Chef de Cozinha (ou o Gestor de Pedidos) move um Item do Pedido de Na Fila para Em Preparo e de Em Preparo para Pronto. |
| **Pré-condição:** | Item do Pedido alocado a um Chef de Cozinha (RF-014). |
| **Pós-condição:** | Item do Pedido com novo Status, e Pedido Pronto quando todos os itens estiverem Prontos. |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** |

| | | |
|---|---|---|
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Chef de Cozinha seleciona um Item do Pedido alocado a ele.<br>2. O Chef de Cozinha muda o Status para Em Preparo.<br>3. Ao terminar o preparo, o Chef de Cozinha muda o Status para Pronto. | **Sistema**:<br><br>1. O software registra o horário de cada mudança e atualiza o Kanban de Pedidos.<br>2. Se todos os Itens do Pedido estiverem Prontos, o software muda o Pedido para Pronto e notifica o Garçom (RF-016). |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Chef de Cozinha tenta alterar o Status de um Item do Pedido alocado a outro Chef de Cozinha. | **Sistema**:<br>1. O software não permite a mudança. Apenas o Gestor de Pedidos pode mudar o Status de qualquer item. |
| **Regras de Negócio:** | - RN39 - O Chef de Cozinha só pode alterar o Status dos Itens do Pedido alocados a ele. O Gestor de Pedidos pode alterar o Status de qualquer item.<br>- RN40 - O Status de um Item do Pedido segue a ordem Na Fila → Em Preparo → Pronto.<br>- RN41 - Toda mudança de Status é registrada com data e hora.<br>- RN42 - Um Pedido passa para o Status Pronto somente quando todos os seus Itens do Pedido estiverem no Status Pronto.<br>. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-015.1 O software DEVE permitir ao Gestor de Pedidos atualizar o Status de qualquer Item do Pedido.<br>- RF-015.2 O software DEVE registrar o horário de cada mudança de Status.<br>- RF-015.3 O software DEVE mudar o Pedido para o Status Pronto [com todos os Itens do Pedido no Status Pronto]. | |

## [UC-016] Notificar Garçom do Pedido Pronto

| **RF-016** | **Notificar Garçom do Pedido Pronto** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( X ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Software (principal). Garçom (secundário, recebe a Notificação). | |
| **Resumo:** | Quando o Pedido fica Pronto, o software avisa o Garçom que o registrou. | |
| **Pré-condição:** | Pedido mudou para o Status Pronto (RF-015). | |
| **Pós-condição:** | Garçom responsável avisado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Garçom visualiza a Notificação. | **Sistema**:<br><br>1. O software identifica o Garçom vinculado ao Pedido.<br>2. O software envia uma Notificação ao dispositivo do Garçom com a Mesa ou Comanda. |

| | | |
|---|---|---|
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Garçom está sem sessão ativa. | **Sistema**:<br>1. A Notificação fica pendente e aparece no próximo Login. O Pedido segue destacado no Kanban de Pedidos. |
| **Regras de Negócio:** | - RN43 - A Notificação de Pedido pronto é enviada apenas ao Garçom que registrou o Pedido.<br>- RN44 - Uma Notificação não recebida fica pendente até o próximo Login do Garçom. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - Não há. | |

### [UC-017] Registrar Entrega do Pedido

| **RF-017** | **Registrar Entrega do Pedido** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Garçom. | |
| **Resumo:** | O Garçom informa que levou o Pedido pronto ao Cliente. | |
| **Pré-condição:** | Pedido no Status Pronto. | |
| **Pós-condição:** | Pedido no Status Entregue, aguardando Pagamento. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Garçom seleciona o Pedido Pronto.<br>2. O Garçom confirma a entrega. | **Sistema**:<br><br>1. O software muda o Pedido para o Status Entregue e o exibe ao Caixa (RF-018). |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Chef de Cozinha tenta alterar o Status de um Item do Pedido alocado a outro Chef de Cozinha. | **Sistema**:<br>1. O software não exibe a opção de entrega. |
| **Regras de Negócio:** | - RN45 - Apenas Pedidos no Status Pronto podem ser registrados como entregues. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - Não há. | |

## Caixa

### [UC-018] Consultar Pedidos Entregues

| **RF-018** | **Consultar Pedidos Entregues** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Caixa. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Resumo:** | O Caixa vê os Pedidos já entregues que aguardam Pagamento. | |
| **Pré-condição:** | Caixa com sessão ativa. | |
| **Pós-condição:** | Nenhum dado é altera1. O software informa que não há Pedidos aguardando Pagamento.do. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxxFiltrar Pedidos Entregues** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Caixa acessa a lista de Pedidos entregues.<br>2. O Caixa pode filtrar a lista (RF-019). | **Sistema**:<br><br>1. O software exibe Mesa ou Comanda, Itens do Pedido, Preços e Valor Total de cada Pedido. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Caixa acessa a lista sem Pedidos entregues. | **Sistema**:<br>1. O software vincula o item ao novo Chef de Cozinha e atualiza o Kanban de Pedidos.. |
| **Regras de Negócio:** | - RN46 - O Valor Total de um Pedido é a soma do Preço × quantidade de cada Item do Pedido.<br>- RN47 - O Preço de cada Item do Pedido é o vigente no momento do registro do Pedido, mesmo que o Prato seja alterado depois. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-018.1 O software DEVE exibir ao Caixa o Valor Total de cada Pedido. | |

## [UC-019] Filtrar Pedidos Entregues

| **RF-019** | **Consultar Pedidos Entregues** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( ) Essencial ( ) Importante ( X ) Desejável | |
| **Atores:** | Caixa. | |
| **Resumo:** | O Caixa localiza os Pedidos de uma Mesa ou de uma Comanda. | |
| **Pré-condição:** | Caixa na lista de Pedidos entregues (RF-018). | |
| **Pós-condição:** | Lista filtrada. Nenhum dado é alterado. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Caixa informa o número da Mesa ou o nome da Comanda. | **Sistema**:<br><br>1. O software filtra a lista de Pedidos entregues.<br>2. O software exibe os Pedidos encontrados e a soma dos Valores Totais. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Caixa informa uma Mesa ou Comanda sem Pedidos entregues.. | **Sistema**:<br>1. O software informa que não há Pedidos entregues para a Mesa ou Comanda informada. |

| | |
|---|---|
| **Regras de Negócio:** | - RN48 - O filtro considera apenas Pedidos no Status Entregue. |
| **Requisitos de Detalhe:** | - Não há. |

## [UC-020] Registrar Pagamento do Pedido

| **RF-020** | **Registrar Pagamento do Pedido** | |
|---|---|---|
| **Prioridade:** | ( X ) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável | |
| **Atores:** | Caixa. | |
| **Resumo:** | O Caixa registra que o Cliente pagou e encerra o Pedido. | |
| **Pré-condição:** | Pedido no Status Entregue. | |
| **Pós-condição:** | Pagamento registrado e Pedido no Status Encerrado, disponível para os Dados Estatísticos. | |
| **Interfaces:** | **I007 - xxx**<br>**I003 – xxx**<br>**I012 - xxx** | |
| **Fluxo principal:** | **Usuário**:<br><br>1. O Caixa localiza o Pedido (RF-018, com ou sem o RF-019).<br>2. O Caixa confere o Valor Total com o Cliente.<br>3. O Caixa confirma o Pagamento. | **Sistema**:<br><br>1. O software mantém o Pedido no Status Entregue. |
| **Fluxo alternativo 1:** | **Usuário**:<br>1. O Caixa cancela a operação antes de confirmar o Pagamento. | **Sistema**:<br>1. O software informa que não há Pedidos entregues para a Mesa ou Comanda informada. |
| **Regras de Negócio:** | - RN49 - Apenas Pedidos no Status Entregue podem ter o Pagamento registrado.<br>- RN50 - Todo Pagamento registra data, hora e o Caixa responsável.<br>- RN51 - Após o registro do Pagamento, o Pedido passa para o Status Encerrado e não pode mais ser alterado. | |
| **Requisitos de Detalhe:** | - RF-020.1 O software DEVE mudar o Pedido para o Status Encerrado após o registro do Pagamento. | |

Capítulo 3

# Requisitos não funcionais

## Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

### [NF001] Adaptar Telas do Garçom

O software DEVE exibir as telas do Garçom em dispositivos com largura a partir de 360 pixels.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

### [NF002] Exibir Kanban de Pedidos em Televisão

O software DEVE exibir o Kanban de Pedidos em televisões com resolução de 1920 x 1080 pixels.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

## Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

### [NF003] Atender Usuários Simultâneos

O software DEVE atender 30 Usuários com sessão ativa ao mesmo tempo.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

### [NF004] Atualizar Kanban de Pedidos

O software DEVE exibir cada mudança de Status no Kanban de Pedidos em até 5 segundos.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

## Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

### [NF005] Exigir Tamanho Mínimo de Senha

O software DEVE exigir Senha com no mínimo 8 caracteres.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

### [NF006] Encerrar Sessão Inativa

O software DEVE encerrar a sessão do Usuário após 30 minutos sem uso.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

### [NF007] Proteger Dados Pessoais

O software DEVE tratar o CPF e o e-mail dos Usuários conforme a LGPD.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

## Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

### [NF008] Funcionar no Navegador

O software DEVE funcionar em navegadores lançados nos últimos 24 meses.

**Prioridade**: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Capítulo 4

# Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

## Prototipação

A construção e a prototipação da interface com o usuário foram realizadas integralmente na plataforma Figma. As telas e os fluxos desenvolvidos podem ser visualizados diretamente através do link abaixo:

<https://www.figma.com/design/SFVrcIntIYxeUKMiOICNNP/Padre-Bueno?node-id=0-1&t=70A8eGe2qPutPjuh-1>

Capítulo 5

# Dicionário de Dados

## Tabela usuario

| Tabela | usuario | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena os Usuários do sistema e o Perfil de Acesso de cada um. | | | |
| Observações | Não possui chave estrangeira. É referenciada por pedido, item_pedido, solicitacao_edicao, pagamento, notificacao e historico_status. Usada nos casos de uso UC-001, UC-002 e UC-005. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_usuario | Código de identificação do Usuário | Int | | PK / Identity |
| nome | Nome completo | Varchar | 100 | Not Null |
| cpf | CPF do Usuário, só dígitos | Char | 11 | Unique / Not Null |
| email | E-mail de contato | Varchar | 150 | Not Null |
| nome_usuario | Nome de Usuário usado no Login (ex.: admin) | Varchar | 50 | Unique / Not Null |
| senha_hash | Senha criptografada, nunca em texto puro | Varchar | 255 | Not Null |
| perfil | Perfil de Acesso; não muda após o cadastro | Varchar | 20 | Not Null / Check (ADMINISTRADOR, GARCOM, CHEF_COZINHA, GESTOR_PEDIDOS, CAIXA) |
| troca_senha_obrigatoria | true para o Administrador Inicial até trocar a Senha | Boolean | | Not Null / Default false |
| ativo | false = excluído, sem apagar o histórico de Pedidos | Boolean | | Not Null / Default true |
| criado_em | Data e hora do cadastro | Timestamp | | Not Null / Default now() |

## Tabela prato

| Tabela | prato | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena os Pratos do Menu. | | | |
| Observações | Não possui chave estrangeira. A disponibilidade não é gravada: é calculada a partir de prato_ingrediente e do Estoque em ingrediente. Usada nos casos de uso UC-004 e UC-007. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_prato | Código de identificação do Prato | Int | | PK / Identity |
| nome | Nome exibido no Menu | Varchar | 100 | Unique / Not Null |
| descricao | Descrição do Prato | Varchar | 500 | — |
| preco | Preço de uma unidade, em reais | Numeric | 10,2 | Not Null / Check (> 0) |
| ativo | false = fora do Menu, sem apagar Pedidos antigos | Boolean | | Not Null / Default true |
| criado_em | Data e hora do cadastro | Timestamp | | Not Null / Default now() |

## Tabela ingrediente

| Tabela | ingrediente | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena os Ingredientes e a quantidade de cada um em Estoque. | | | |
| Observações | Não possui chave estrangeira. O Estoque fica no campo quantidade_estoque, e não numa tabela própria. Usada nos casos de uso UC-008 e UC-009. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_ingrediente | Código de identificação do Ingrediente | Int | | PK / Identity |
| nome | Nome do Ingrediente | Varchar | 100 | Unique / Not Null |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| unidade_medida | Unidade de Medida da quantidade | Varchar | 10 | Not Null / Check (KG, G, L, ML, UN) |
| quantidade_estoque | Quantidade disponível, na Unidade de Medida | Numeric | 10,3 | Not Null / Default 0 / Check (>= 0) |
| atualizado_em | Última atualização do Estoque | Timestamp | | Not Null / Default now() |

## Tabela prato_ingrediente

| Tabela | prato_ingrediente | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Liga cada Prato aos seus Ingredientes, com a quantidade usada no preparo de uma unidade. | | | |
| Observações | Possui chaves estrangeiras das tabelas prato e ingrediente. A chave primária é composta por id_prato e id_ingrediente. Usada no caso de uso UC-007. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_prato | Prato que usa o Ingrediente | Int | | PK / FK (prato) / On Delete Cascade |
| id_ingrediente | Ingrediente usado no Prato | Int | | PK / FK (ingrediente) / On Delete Restrict |
| quantidade | Quantidade por unidade do Prato, na Unidade de Medida do Ingrediente | Numeric | 10,3 | Not Null / Check (> 0) |

## Tabela pedido

| Tabela | pedido | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena cada Pedido registrado por um Garçom para uma Mesa ou Comanda. | | | |
| Observações | Possui duas chaves estrangeiras da tabela usuario (id_garcom e id_ultimo_editor). Pelo menos um dos campos numero_mesa e nome_comanda precisa estar preenchido. O Valor Total é calculado a partir de item_pedido. Usada nos casos de uso UC-010, UC-013, UC-017 e UC-020. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Null, Check, Default, Identity) |
| id_pedido | Código de identificação do Pedido | Int | | PK / Identity |
| id_garcom | Garçom que registrou o Pedido | Int | | FK (usuario) / Not Null |
| numero_mesa | Número da Mesa | Int | | Check (> 0) |
| nome_comanda | Nome do Cliente na Comanda | Varchar | 100 | — |
| status | Status do Pedido | Varchar | 25 | Not Null / Default AGUARDANDO_CONFIRMACAO / Check (AGUARDANDO_CONFIRMACAO, EM_PREPARO, PRONTO, ENTREGUE, ENCERRADO) |
| criado_em | Registro do Pedido; início do Tempo de Espera | Timestamp | | Not Null / Default now() |
| confirmado_em | Fim do Tempo de Confirmação, quando o Pedido segue para a Cozinha | Timestamp | | — |
| entregue_em | Entrega ao Cliente | Timestamp | | — |
| encerrado_em | Encerramento após o Pagamento | Timestamp | | — |
| id_ultimo_editor | Gestor de Pedidos da última edição | Int | | FK (usuario) |
| editado_em | Data e hora da última edição | Timestamp | | — |

## Tabela item_pedido

| Tabela | item_pedido | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena cada Prato pedido dentro de um Pedido, com o seu Chef de Cozinha e Status. | | | |
| Observações | Possui chaves estrangeiras das tabelas pedido, prato e usuario (id_chef). O Preço é copiado no momento do Pedido, para que uma mudança no Menu não altere Pedidos antigos. Usada nos casos de uso UC-010, UC-014 e UC-015. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Null, Check, Default, Identity) |
| id_item | Código de identificação do Item do Pedido | Int | | PK / Identity |
| id_pedido | Pedido ao qual o item pertence | Int | | FK (pedido) / Not Null / On Delete Cascade |
| id_prato | Prato pedido | Int | | FK (prato) / Not Null |
| quantidade | Quantidade do Prato | Int | | Not Null / Check (> 0) |
| preco_unitario | Preço do Prato no momento do Pedido | Numeric | 10,2 | Not Null / Check (> 0) |
| observacao | Observação do Cliente (ex.: sem cebola) | Varchar | 255 | — |
| id_chef | Chef de Cozinha responsável; vazio enquanto o item está Na Fila | Int | | FK (usuario) |
| status | Status do Item do Pedido | Varchar | 15 | Not Null / Default NA_FILA / Check (NA_FILA, EM_PREPARO, PRONTO) |

## Tabela solicitacao_edicao

| Tabela | solicitacao_edicao | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena os pedidos de alteração que o Garçom envia ao Gestor de Pedidos durante o Tempo de Confirmação. | | | |
| Observações | Possui chaves estrangeiras das tabelas pedido e usuario (id_garcom e id_gestor). Usada nos casos de uso UC-012 e UC-013. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_solicitacao | Código de identificação da Solicitação de Edição | Int | | PK / Identity |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| id_pedido | Pedido a alterar | Int | | FK (pedido) / Not Null / On Delete Cascade |
| id_garcom | Garçom que pediu a alteração | Int | | FK (usuario) / Not Null |
| descricao | Alteração pedida | Varchar | 500 | Not Null |
| status | Situação da solicitação | Varchar | 10 | Not Null / Default PENDENTE / Check (PENDENTE, ACEITA, RECUSADA) |
| id_gestor | Gestor de Pedidos que respondeu | Int | | FK (usuario) |
| criada_em | Data e hora do envio | Timestamp | | Not Null / Default now() |
| respondida_em | Data e hora da resposta | Timestamp | | — |

## Tabela pagamento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tabela | pagamento | | | |
| Descrição | Armazena o Pagamento de cada Pedido entregue, registrado pelo Caixa. | | | |
| Observações | Possui chaves estrangeiras das tabelas pedido e usuario (id_caixa). Cada Pedido tem no máximo um Pagamento. Usada no caso de uso UC-020. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_pagamento | Código de identificação do Pagamento | Int | | PK / Identity |
| id_pedido | Pedido pago | Int | | FK (pedido) / Unique / Not Null |
| id_caixa | Caixa que registrou o Pagamento | Int | | FK (usuario) / Not Null |
| valor | Valor Total pago, em reais | Numeric | 10,2 | Not Null / Check (> 0) |
| forma_pagamento | Forma de Pagamento (valores a confirmar) | Varchar | 20 | Check (DINHEIRO, PIX, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CARTAO_DEBITO, CARTAO_CREDITO) |
| pago_em | Data e hora do Pagamento | Timestamp | | Not Null / Default now() |

## Tabela notificacao

| Tabela | notificacao | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Armazena os avisos enviados aos Usuários. | | | |
| Observações | Possui chaves estrangeiras das tabelas usuario (id_destinatario) e pedido. O aviso fica pendente até ser lido, e assim o Garçom sem sessão ativa o recebe no próximo Login. Usada nos casos de uso UC-012, UC-013 e UC-016. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_notificacao | Código de identificação da Notificação | Int | | PK / Identity |
| id_destinatario | Usuário que recebe o aviso | Int | | FK (usuario) / Not Null |
| id_pedido | Pedido a que o aviso se refere | Int | | FK (pedido) |
| tipo | Motivo do aviso | Varchar | 25 | Not Null / Check (PEDIDO_PRONTO, SOLICITACAO_EDICAO, PEDIDO_EDITADO, SOLICITACAO_RECUSADA) |
| mensagem | Texto exibido (ex.: Mesa 4 pronta) | Varchar | 255 | Not Null |
| lida | Se o Usuário já viu o aviso | Boolean | | Not Null / Default false |
| criada_em | Data e hora do envio | Timestamp | | Not Null / Default now() |

## Tabela historico_status

| Tabela | historico_status |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Registra o horário e o responsável de cada mudança de Status, do Pedido ou de um Item do Pedido. | | | |
| Observações | Possui chaves estrangeiras das tabelas pedido, item_pedido e usuario. Serve de base para o Tempo de Espera e para os Dados Estatísticos (UC-006). Usada no caso de uso UC-015. | | | |
| Campos | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_historico | Código de identificação do registro | Int | | PK / Identity |
| id_pedido | Pedido afetado | Int | | FK (pedido) / Not Null / On Delete Cascade |
| id_item | Item do Pedido afetado; vazio quando a mudança é do Pedido inteiro | Int | | FK (item_pedido) |
| status_anterior | Status antes da mudança; vazio no primeiro registro | Varchar | 25 | — |
| status_novo | Status depois da mudança | Varchar | 25 | Not Null |
| id_usuario | Quem fez a mudança; vazio quando o próprio sistema muda (fim do Tempo de Confirmação) | Int | | FK (usuario) |
| alterado_em | Data e hora da mudança | Timestamp | | Not Null / Default now() |